La esfera de Bloch

Genesis Silesky

21 de octubre de 2026

1. La esfera de Bloch: un qubit como punto de una esfera

1.1. Objetivo

Entender que todo estado de un qubit se describe con solo dos ángulos, θ y φ, y que por eso se puede dibujar como un punto sobre una esfera.

1.2. Conceptos previos

Concepto previo: amplitudes, fase y regla de Born

Ver capítulo 01 y la sección **??**. Hace falta saber que un qubit es $\alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$ con $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, y que $|\alpha|^2$ y $|\beta|^2$ son las probabilidades de medir 0 y 1.

1.3. Fundamento teórico

Los coeficientes de un qubit son números complejos, así que cada uno tiene un módulo y una fase:

$$|\psi\rangle = r_1 e^{i\gamma_1}\,|0\rangle + r_2 e^{i\gamma_2}\,|1\rangle\,. \tag{1}$$

Para simplificar esta expresión se usan dos ideas.

1. **Solo importa la fase relativa.** Multiplicar todo el estado por $e^{i\gamma}$ no cambia nada observable (la *fase global* no se puede medir). Se puede entonces sacar $e^{i\gamma_1}$ como factor común y quedarse solo con la fase relativa $\varphi = \gamma_2 - \gamma_1$.
2. **Normalización.** Como $r_1^2 + r_2^2 = 1$ se pueden escribir $r_1 = \cos\frac{\theta}{2}$ y $r_2 = \sin\frac{\theta}{2}$.

El resultado es

$$|\psi\rangle = \cos\tfrac{\theta}{2}\;|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\tfrac{\theta}{2}\;|1\rangle\,. \tag{2}$$

Cada qubit queda determinado por dos ángulos, y por tanto es un punto de una esfera de radio 1: la **esfera de Bloch**, propuesta por Felix Bloch en 1946. El polo norte es $|0\rangle$, el polo sur es $|1\rangle$, el ángulo θ se mide desde el eje z y el ángulo φ gira alrededor de él. En un qubit físico de espín, θ es el ángulo entre el momento angular de espín y el eje z, y φ es la fase del espín.

Las coordenadas del punto son los promedios de las matrices de Pauli:

$$(x, y, z) = \big(\langle X\rangle, \langle Y\rangle, \langle Z\rangle\big) = (\sin\theta\cos\varphi,\ \sin\theta\sin\varphi,\ \cos\theta). \tag{3}$$

Este mismo resultado se usa en el capítulo 13 (tomografía).

Estado	Punto (x, y, z)	Dónde está
$\|0\rangle$	$(0, 0, +1)$	polo norte
$\|1\rangle$	$(0, 0, -1)$	polo sur
$\|+\rangle = (\|0\rangle + \|1\rangle)/\sqrt{2}$	$(+1, 0, 0)$	ecuador
$\|-\rangle = (\|0\rangle - \|1\rangle)/\sqrt{2}$	$(-1, 0, 0)$	ecuador
$(\|0\rangle + i\,\|1\rangle)/\sqrt{2}$	$(0, +1, 0)$	ecuador

Ángulo y probabilidades. Las probabilidades dependen solo de θ: $P(0) = \cos^2 \frac{\theta}{2}$ y $P(1) = \sin^2 \frac{\theta}{2}$. Cambiar φ mueve el punto alrededor del eje z sin tocar z, así que no cambia las probabilidades de esta medición; la fase relativa solo se nota después, por interferencia (capítulo 05a).

1.4. Código (completamente comentado)

```python
# %% [markdown]
# # 10 - La esfera de Bloch: un qubit como un punto en una esfera

# %% Celda 1: importaciones
import numpy as np
# Statevector guarda el estado; Pauli permite calcular los promedios <X>, <Y>, <Z>.
from qiskit.quantum_info import Pauli, Statevector
from qiskit.visualization import plot_bloch_multivector


def vector_bloch(sv):
    """Devuelve (x, y, z) = (<X>, <Y>, <Z>): la posicion del qubit en la esfera."""
    return np.array([sv.expectation_value(Pauli(p)).real for p in "XYZ"])


# %% Celda 2: de dos amplitudes complejas a dos angulos
# Un qubit es  |psi> = r1 e^{i g1}|0> + r2 e^{i g2}|1>.  Dos ideas permiten
# simplificarlo:
#  1) Solo importa la fase RELATIVA (g2 - g1); la fase global no se puede observar.
#  2) Como r1^2 + r2^2 = 1, se pueden escribir r1 = cos(theta/2), r2 = sin(theta/2).
# Resultado:  |psi> = cos(theta/2)|0> + e^{i phi} sin(theta/2)|1>,  con phi = g2 - g1.
# Cada qubit queda determinado por dos angulos (theta, phi): un punto de la esfera.
theta, phi = np.pi / 3, np.pi / 4
sv = Statevector([np.cos(theta / 2), np.exp(1j * phi) * np.sin(theta / 2)])
print("Amplitudes:", sv.data.round(3))

# %% Celda 3: la fase global no se puede observar
# Multiplicar todo el estado por e^{i gamma} no cambia nada medible:
# el punto de la esfera es el mismo.
con_fase_global = Statevector(np.exp(1j * 1.234) * sv.data)
print("Sin fase global:", vector_bloch(sv).round(4))
print("Con fase global:", vector_bloch(con_fase_global).round(4))

# %% Celda 4: los estados especiales
# |0> es el polo norte (z = +1) y |1> el polo sur (z = -1).
# Las superposiciones con igual probabilidad de 0 y 1 caen en el ecuador.
estados = {
    "|0>": Statevector.from_label("0"),
    "|1>": Statevector.from_label("1"),
    "|+>": Statevector.from_label("+"),    # (|0> + |1>)/sqrt2
    "|->": Statevector.from_label("-"),    # (|0> - |1>)/sqrt2
    "|+i>": Statevector.from_label("r"),   # (|0> + i|1>)/sqrt2
}
for nombre, s in estados.items():
    x, y, z = vector_bloch(s)
    print(f"{nombre:5s} -> (x, y, z) = ({x:+.2f}, {y:+.2f}, {z:+.2f})")
```

```python

# %% Celda 5: theta y phi son los angulos de la esfera
# theta es el angulo desde el eje z (decide las probabilidades de medir 0 o 1).
# phi es el giro alrededor del eje z (la fase relativa).
# El punto es (sin(theta) cos(phi), sin(theta) sin(phi), cos(theta)).
esperado = [np.sin(theta) * np.cos(phi), np.sin(theta) * np.sin(phi), np.cos(theta)]
print("Calculado:", vector_bloch(sv).round(4))
print("Formula  :", np.round(esperado, 4))
print("P(0), P(1) =", sv.probabilities().round(4), " (dependen solo de theta)")

# %% Celda 6: cambiar phi no cambia las probabilidades
# Al girar alrededor del eje z cambian x e y, pero z (y por tanto P(0) y P(1))
# se queda igual. La fase relativa solo se nota despues, por interferencia.
for phi_nuevo in (0, np.pi / 2, np.pi):
    s = Statevector([np.cos(theta / 2), np.exp(1j * phi_nuevo) * np.sin(theta / 2)])
    x, y, z = vector_bloch(s)
    print(f"phi = {phi_nuevo:4.2f} -> (x, y, z) = ({x:+.3f}, {y:+.3f}, {z:+.3f}) | P(1) = {s.
    ↪ probabilities()[1]:.3f}")

# %% Celda 7: dibujar la esfera
# En Colab o Jupyter la figura se muestra sola.
plot_bloch_multivector(sv)
```

1.5. Explicación celda por celda

Celda 1 `Pauli` y `expectation_value` calculan $\langle X\rangle, \langle Y\rangle, \langle Z\rangle$; con ellos `vector_bloch` da el punto de la esfera.

Celda 2 Crea un qubit con $\theta = \pi/3$ y $\varphi = \pi/4$ a partir de la fórmula del capítulo.

Celda 3 Multiplica el estado por $e^{i\gamma}$ y comprueba que el punto es idéntico.

Celda 4 Calcula el punto de cinco estados especiales.

Celda 5 Compara el punto calculado con la fórmula con θ y φ.

Celda 6 Cambia φ y muestra que z y $P(1)$ no cambian.

Celda 7 Dibuja la esfera con `plot_bloch_multivector`.

1.6. Salida obtenida

```
Amplitudes: [0.866+0.j    0.354+0.354j]
Sin fase global: [0.6124 0.6124 0.5   ]
Con fase global: [0.6124 0.6124 0.5   ]
|0>   -> (x, y, z) = (+0.00, +0.00, +1.00)
|1>   -> (x, y, z) = (+0.00, +0.00, -1.00)
|+>   -> (x, y, z) = (+1.00, +0.00, +0.00)
|->   -> (x, y, z) = (-1.00, +0.00, +0.00)
|+i>  -> (x, y, z) = (+0.00, +1.00, +0.00)
Calculado: [0.6124 0.6124 0.5   ]
Formula  : [0.6124 0.6124 0.5   ]
P(0), P(1) = [0.75 0.25]  (dependen solo de theta)
phi = 0.00 -> (x, y, z) = (+0.866, +0.000, +0.500) | P(1) = 0.250
phi = 1.57 -> (x, y, z) = (+0.000, +0.866, +0.500) | P(1) = 0.250
phi = 3.14 -> (x, y, z) = (-0.866, +0.000, +0.500) | P(1) = 0.250
```

La salida es determinista (no hay medición).

1.7. Interpretación

El punto calculado coincide con la fórmula, con o sin fase global. Al pasar φ de 0 a $\pi/2$ y a π, el punto gira de $(0.866, 0, 0.5)$ a $(0, 0.866, 0.5)$ y a $(-0.866, 0, 0.5)$, pero $P(1) = 0.25$ no cambia.

1.8. Ejercicios

1. ¿Qué θ da $P(1) = 0.9$? Compruébalo con el código.
2. Calcula a mano el punto de $|-i\rangle = (|0\rangle - i\,|1\rangle)/\sqrt{2}$ y verifícalo con `Statevector.from_label("l")`.
3. ¿En qué lugar de la esfera quedan dos estados que solo difieren en una fase global?

1.9. Errores comunes

- Confundir θ con $\theta/2$: en la fórmula del estado aparece $\cos\frac{\theta}{2}$, pero el ángulo que se mide sobre la esfera es θ. Por eso $|0\rangle$ y $|1\rangle$, que son ortogonales, quedan en polos opuestos (a 180°).
- La esfera solo sirve para *un* qubit. Un estado entrelazado de varios qubits no se puede separar en puntos de esferas (capítulos 12 y 13).